# THÈME 3 Approche historique de la fonction logarithme

Manuel p. 258-262

## I. Introduction

Il s'agit de montrer qu'un objet mathématique, ici la fonction logarithme népérien, peut être étudié selon divers points de vue.

Le thème décrit comment elle a été introduite historiquement, avec ses deux aspects fondamentaux : l'équation fonctionnelle et la quadrature de l'hyperbole.

Les problèmes traités pour ce thème apparaissent essentiellement dans cette partie du manuel mais aussi dans les activités du chapitre 4 : fonction logarithme népérien.

Les objectifs de ces problèmes reposant sur :

• le développement des besoins pratiques de calcul, notamment pour l'astronomie ou la navigation conduit à la recherche de méthodes facilitant multiplication, division, extraction de racine,

• le lien entre suites arithmétiques et géométriques et la construction de tables d'intérêt,

• les travaux de Neper et le passage du discret au continu,

• la vision fonctionnelle $f(xy) = f(x) + f(y)$.

## II. Corrigés des TP et des problèmes thématiques

### 1. Tables d'intérêt

• **Durée estimée :** 45 min

• **Objectif :** Déterminer une méthode rapide pour trouver le nombre d'années permettant de multiplier par $k$ un capital donné.

**A ▶ 1. a)** Soit $h(x) = x - \frac{x^2}{2} - \ln(1+x)$

$h'(x) = 1 - x - \frac{1}{1+x} = \frac{(1-x)(1+x)-1}{1+x} = \frac{-x^2}{1+x}$

**b)** Pour tout $x \geqslant 0$, on a $1 + x > 0$ et $-x^2 \leqslant 0$

Donc $h'(x) \leqslant 0$.

La fonction $h$ est donc strictement décroissante sur $[0 ; +\infty[$.

**c)** Pour tout $x \geqslant 0$, on a $h(x) \leqslant h(0)$ d'où $h(x) \leqslant 0$.

**2. a)** Soit $g(x) = x - \ln(1 + x)$

$g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$

**b)** Pour tout $x \geqslant 0$, on a $g'(x) \geqslant 0$.

La fonction $g$ est donc croissante sur $[0 ; +\infty[$.

**c)** Pour tout $x \geqslant 0$, on a $g(x) \geqslant g(0)$ d'où $g(x) \geqslant 0$

**3.** D'après la question **1. c)**, on en déduit que pour tout $x \in ]-1 ; +\infty[$ :

$x - \frac{x^2}{2} - \ln(1+x) \leqslant 0 \Leftrightarrow x - \frac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x)$.

D'après la question **2. c)** on en déduit que pour tout $x \in ]-1 ; +\infty[$ :

$x - \ln(1 + x) \geqslant 0 \Leftrightarrow \ln(1 + x) \leqslant x$.

Donc $x - \frac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$.

**4.** On a $C_n = C \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)^n$ et on veut :

$C_n \geqslant 3C \Leftrightarrow C \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)^n \geqslant 3C$

$\Leftrightarrow n \ln\left(1 + \frac{t}{100}\right) \geqslant \ln 3 \Leftrightarrow n \geqslant \frac{\ln 3}{\ln\left(1 + \frac{t}{100}\right)}$

Or pour de petites valeurs de $t$ on peut considérer :

$\ln\left(1 + \frac{t}{100}\right) \approx \frac{t}{100}$ d'où $n \geqslant \frac{\ln 3}{\frac{t}{100}}$ soit $n \geqslant \frac{100 \ln 3}{t}$

Soit environ $n \geqslant \frac{110}{t}$.

**B ▶ 1.** Placement en composition annuelle, au bout d'un an :
$1\,500 \times 1{,}05 = 1\,575$.

Placement en composition mensuelle, au bout d'un an :

$$1\,500 \times \left(1 + \frac{\frac{5}{12}}{100}\right)^{12} \approx 1\,576{,}74.$$

Le 2e placement est meilleur avec ces conditions initiales.

**2. a)** $C \times \left(1 + \dfrac{\frac{t}{m}}{100}\right)^{m} = C \times \left(1 + \dfrac{\frac{t}{100}}{m}\right)^{m}$

Puisque $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^{n} = \mathrm{e}^{x}$

alors $\lim\limits_{m \to +\infty} \left(1 + \dfrac{\frac{t}{100}}{m}\right)^{m} = \mathrm{e}^{\frac{t}{100}}$

Ainsi $\lim\limits_{m \to +\infty} C \times \left(1 + \dfrac{\frac{t}{m}}{100}\right)^{m} = C\mathrm{e}^{\frac{t}{100}}$.

**b)** On veut déterminer $t$ tel que :

$$C\mathrm{e}^{\frac{t}{100}} = 2C \Leftrightarrow \mathrm{e}^{\frac{t}{100}} = 2$$
$$\Leftrightarrow \frac{t}{100} = \ln 2$$
$$\Leftrightarrow t = 100 \ln 2.$$

Il faudrait un pourcentage d'environ 69,31 %.

**c)** On veut déterminer $t$ tel que :

$$C\mathrm{e}^{\frac{t}{100}} = kC \Leftrightarrow \mathrm{e}^{\frac{t}{100}} = k$$
$$\Leftrightarrow \frac{t}{100} = \ln k$$
$$\Leftrightarrow t = 100 \ln k$$

Au bout de 5 ans, le capital aura été multiplié par :

$$C\left(\mathrm{e}^{\frac{t}{100}}\right)^{5} = C\mathrm{e}^{\frac{t}{20}}$$

Et on veut que :

$$C\mathrm{e}^{\frac{t}{20}} = 1{,}7C \Leftrightarrow \mathrm{e}^{\frac{t}{20}} = 1{,}7$$
$$\Leftrightarrow \frac{t}{20} = \ln 1{,}7$$
$$\Leftrightarrow t = 20 \ln 1{,}7 \approx 10{,}61\ \%.$$

## 2. Relation fonctionnelle $f(xy) = f(x) + f(y)$

- **Durée estimée :** 45 min
- **Objectif :** Découvrir une autre approche de la fonction ln.

### A ▶ Recherche de solutions particulières

**a)** Soit $f$ est la fonction nulle.

Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $f(x) = 0$, $f(y) = 0$ et $f(xy) = 0 = f(x) + f(y)$.

Donc la fonction nulle vérifie l'équation fonctionnelle.

**b.** Soit $f$ la fonction linéaire définie par $f(x) = x$, on a alors $f(y) = y$ et $f(xy) = xy$.

Or $f(x) + f(y) = x + y \neq xy$.

Donc la fonction linéaire $f$ ne vérifie pas l'équation fonctionnelle.

**c.** Soit $f$ la fonction carrée, on a $f(x) = x^2$ et $f(y) = y^2$, $f(xy) = (xy)^2 = x^2y^2$.

Or $f(x) + f(y) = x^2 + y^2 \neq x^2y^2$ par conséquent la fonction carrée ne vérifie pas cette équation fonctionnelle.

### B ▶ Recherches de quelques propriétés

**1.** $f(0) = f(0 \times 0) = f(0) + f(0) = 2f(0)$ d'où $f(0) = 0$.
On aurait alors :
$f(x) = f(x) + 0 = f(x) + f(0) = f(x \times 0)$ soit $f(0)=0$.
Ce qui signifierait qu'il s'agirait nécessairement de la fonction nulle.

**2.** $f(1) = f(1 \times 1) = f(1) + f(1) = 2f(1)$ donc $f(1) = 0$.

**3.** Si $f$ est une fonction paire alors $f(-1) = f(1)$.

Or $f(1) = 0$, on aurait alors nécessairement $f(-1) = 0$.

$f(-x) = f(-1 \times x) = f(-1) + f(x) = f(x)$

**4. a)** $f(1) = f\left(x \times \dfrac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\dfrac{1}{x}\right)$

Or $f(1) = 0$ donc $f\left(\dfrac{1}{x}\right) = -f(x)$.

**b)** Pour tout $0 < y < 1$, on a $\dfrac{1}{y} > 1$.

Donc par hypothèse $f\left(\dfrac{1}{y}\right) > 0$.

Or vu la question **4. a)**, $f\left(\dfrac{1}{y}\right) = -f(y)$ d'où $f(y) < 0$.

Puisque la fonction est paire, on aurait alors :
pour tout $x \in ]-1\ ;\ 1[\backslash\{0\}$, $f(x) < 0$,
et pour tout $x \in ]-\infty\ ;\ -1[ \cup ]1\ ;\ +\infty[$, $f(x) > 0$.

**5.** $f(x^2) = f(x \times x) = f(x) + f(x) = 2f(x)$.

### C ▶ Cas particuliers des fonctions continues

**1.** $f\left(\frac{x}{y}\right) = f\left(x \times \frac{1}{y}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{y}\right) = f(x) - f(y)$

**2.** $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} = \dfrac{f\left(x\left(1+\frac{h}{x}\right)\right) - f(x)}{\frac{h}{x} \times x}$

$$= \frac{f(x) + f\left(1+\frac{h}{x}\right) - f(x)}{\frac{h}{x}} \times \frac{1}{x}$$

$$= \frac{f\left(1+\frac{h}{x}\right) - f(1)}{\frac{h}{x}} \times \frac{1}{x} \text{ car } f(1) = 0.$$

**3.** $f'(x) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$= \left( \lim_{h\to 0} \frac{f\left(1+\frac{h}{x}\right) - f(1)}{\frac{h}{x}} \right) \times \frac{1}{x}$$

$$= f'(1) \times \frac{1}{x}$$

### D ▶ Cas particulier de la fonction continue sur ]0 ; +∞[ vérifiant *f'*(1) = 1

**1.** $f'(x) = \dfrac{1}{x}$ pour tout $x \in ]0\,;+\infty[$, $\dfrac{1}{x} > 0$

Donc la fonction $f$ est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$.

**2.** Puisque $f(1) = 0$ et que la fonction est strictement croissante, cela signifie que pour tout $x \in ]1\,,+\infty[$, $f(x) > 0$ et pour tout $x \in ]0\,;1[$, $f(x) < 0$.

**3.** Soit $n \in \mathbb{N}$, $f(2^n) = nf(2)$ d'après la partie **B**.
Or pour tout $x > 1$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x > 2^n$.

Puisque la fonction $f$ est croissante alors $f(x) > f(2^n)$ soit $f(x) > nf(2)$.
De plus $f(2) > 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} nf(2) = +\infty$.

Donc par comparaison, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. $\lim\limits_{x\to+\infty} -f(x) = -\infty$

soit $\lim\limits_{x\to+\infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = -\infty$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$ donc $\lim\limits_{X\to 0} f(X) = -\infty$.

## 3. TP Approximation de ln 2 par dichotomie

- **Durée estimée :** 45 min
- **Objectif :** Déterminer une valeur approchée de ln 2 à une précision $10^{-p}$ près, $p \in \mathbb{N}$.

**1.**
```
def f(x):
    return (exp(x)-2)
```

**2. a)**
```
from math import *
def f(x):
    return (exp(x)-2)
def Dicho(a,b,f,n):
    while b-a>10**(-n):
        m=(a+b)/2
        if f(m)<0:
            a=m
        else:
            b=m
    return (m)
```

**b)** $f(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 2 = 0$

$\Leftrightarrow e^x = 2$

$\Leftrightarrow x = \ln 2$

**c)** La console affiche :
```
>>>
0.6931533813476562
```

**3. a)**
```
from math import *
def f(x):
    return (exp(x)-2)
def Dicho(a,b,f,n):
    while b-a>10**(-n):
        m=(a+b)/2
        if f(a)*f(m)>0:
            a=m
        else:
            b=m
    return (m)
```

**b)** On retrouve une valeur approchée à $10^{-5}$ près de ln 2, soit 0,693 15.

## 4. TP Algorithme de Briggs

- **Durée estimée :** 45 min
- **Objectif :** Découvrir une approche historique des logarithmes décimaux.

### A ▶ Explication de la méthode de Briggs par Euler

**1.**

| | | soit |
|---|---|---|
| A = 1,000 000 | $l$A = 0,000 000 0 | C = $\sqrt{AB}$ |
| B = 10,000 000 | $l$B = 1,000 000 0 | D = $\sqrt{BC}$ |
| C = 3,162 277 | $l$C = 0,500 000 0 | E = $\sqrt{CD}$ |
| D = 5,623 413 | $l$D = 0,750 000 0 | F = $\sqrt{DE}$ |
| E = 4,216 964 | $l$E = 0,625 000 0 | G = $\sqrt{DF}$ |
| F = 4,869 674 | $l$F = 0,687 500 0 | H = $\sqrt{FG}$ |
| G = 5,232 991 | $l$G = 0,718 750 0 | I = $\sqrt{FH}$ |
| H = 5,048 065 | $l$H = 0,703 125 0 | K = $\sqrt{HI}$ |
| I = 4,958 069 | $l$I = 0,695 312 5 | L = $\sqrt{IK}$ |
| K = 5,002 865 | $l$K = 0,699 218 7 | M = $\sqrt{KL}$ |
| L = 4,980 416 | $l$L = 0,697 265 6 | N = $\sqrt{KM}$ |
| M = 4,991 627 | $l$M = 0,698 242 1 | O = $\sqrt{KN}$ |
| N = 4,997 242 | $l$N = 0,698 730 4 | P = $\sqrt{NO}$ |
| O = 5,000 052 | $l$O = 0,698 974 5 | Q = $\sqrt{OP}$ |
| P = 4,998 647 | $l$P = 0,698 852 5 | R = $\sqrt{OQ}$ |
| Q = 4,999 350 | $l$Q = 0,698 913 5 | S = $\sqrt{OR}$ |
| R = 4,999 701 | $l$R = 0,698 944 0 | T = $\sqrt{OS}$ |
| S = 4,999 876 | $l$S = 0,698 959 2 | V = $\sqrt{OT}$ |
| T = 4,999 963 | $l$T = 0,698 966 8 | W = $\sqrt{TV}$ |
| V = 5,000 008 | $l$V = 0,698 970 7 | X = $\sqrt{WV}$ |
| W = 4,999 984 | $l$W = 0,698 968 7 | Y = $\sqrt{VX}$ |
| X = 4,999 997 | $l$X = 0,698 969 7 | Z = $\sqrt{XY}$ |
| Y = 5,000 003 | $l$Y = 0,698 970 2 | |
| Z = 5,000 000 | $l$Z = 0,698 970 0 | |

**2.** $D = \sqrt{BC} = \sqrt{10 \times \sqrt{10}}$ et $lD = \dfrac{lB + lC}{2} = \dfrac{1 + \frac{1}{2}}{2} = \dfrac{3}{4}$

On retrouve bien les valeurs approchées comme celles données dans la table téléchargée.

**3.** À partir de G le calcul diffère car E et F sont tous deux inférieurs à 5, et il faut à chaque fois deux nombres qui encadrent 5.

**4.** $\log 5 = \dfrac{\ln 5}{\ln 10}$ et $\ln\left(10^{\frac{69\,897}{100\,000}}\right) = \dfrac{69\,897}{100\,000}\ln 10$

Soit $\dfrac{\ln\left(10^{\frac{69\,897}{100\,000}}\right)}{\ln 10} = \dfrac{69\,897}{100\,000} \approx \log 5$ d'où $10^{\frac{69\,897}{100\,000}} \approx 5$

### B ▶ Construction de la table à l'aide d'un algorithme

**1.** $x = 5$ et $p = 5$.

**2.**

```
from math import*
A=1
B=10
lA=0
lB=1
while B-5>10**-5:
    if sqrt(A*B)<=5:
        A=sqrt(A*B)
        lA=(lA+lB)/2
    else:
        B=sqrt(A*B)
        lB=(lA+lB)/2
print(lB)
```

```
>>>
0.6989707946777344
```

## 5. TP Raréfaction des nombres premiers

- **Durée estimée :** 45 min
- **Objectif :** Faire une approche entre la raréfaction des nombres premiers et la fonction ln.

**1. a)** Dans la cellule B2 doit figurer le nombre de nombres premiers inférieurs à 10, or il s'agit des nombres : 2, 3, 5, 7.

Il y en a donc bien quatre.

**b)**

```
from math import *
def test_premier(N):
    b=0
    if N==1:
        b=1
    else:
        for i in range(2,int(sqrt(N))+1):
            if N%i==0:
                b=1
    return(b)
def nombre_nombre1ers(M):
    compteur=0
    for i in range(2,M+1):
        n=test_premier(i)
        if n==0:
            compteur=compteur+1
    return(compteur)
```

**2. a)** `=A2/B2`

**b)** `=C3-C2`

**c)** Comme la différence de deux termes successifs de la suite $E(n)$ semble tendre à être égale à environ 2,3, cela signifie que le comportement de la suite $E(n)$ se rapproche de celui d'une suite arithmétique de raison $r \approx 2{,}3$.

**d)** $(v_n)$ est une suite géométrique de raison $q = 10$.

**e)** La raison de la suite $(u_n)$ serait $r = \ln q = \ln 10$.

**f)** $\ln 10 \approx 2{,}3$

La conjecture semble vérifiée sur le tableur.

**3.** À l'aide du tableur, on constate que $E(n) \approx \ln n$.

Or $E(n) = \dfrac{n}{\pi(n)}$, on aurait donc $\dfrac{n}{\pi(n)} \approx \ln n$ soit $\pi(n) \approx \dfrac{n}{\ln n}$